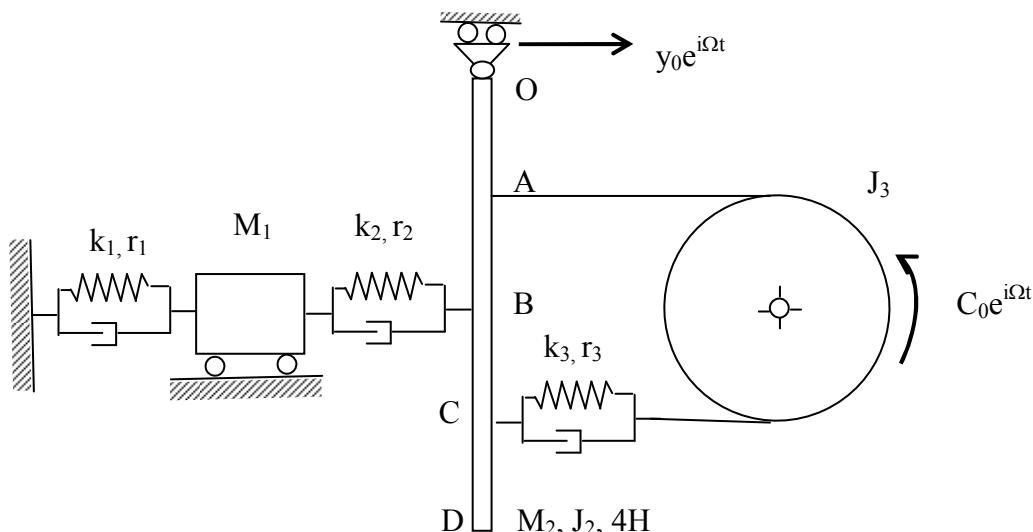


Dinamica dei Sistemi Meccanici

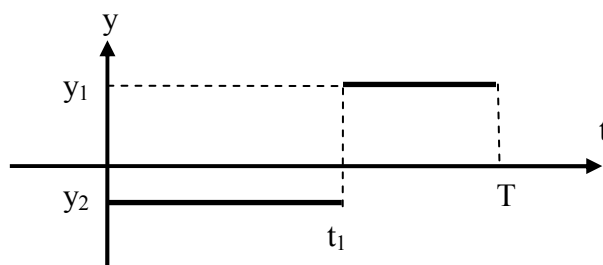
10 dicembre 2009 – tema A



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale. Si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 2$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) dello spostamento del carrello e della rotazione dell'asta, per coppia C armonica di modulo unitario applicata al disco. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561).
4. calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 2$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) della rotazione del disco e dello spostamento orizzontale del punto D dell'asta, per spostamento impresso orizzontale armonico di modulo unitario applicato al carrello O. Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig;
5. calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 2$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) della forza da applicare al vincolo mobile per effetto dello spostamento impresso definito al punto precedente. Salvare il risultato come CNxxx5.fig;
6. Calcolare la storia temporale dello spostamento del carrello per effetto dello spostamento impresso orizzontale periodico rappresentato in figura. Salvare il risultato come CNxxx6.fig.

$M_1 = 350$ kg	$k_1 = 1000$ N/m	$r_1 = 0.5$ Ns/m
$M_2 = 500$ kg	$k_2 = 2000$ N/m	$r_2 = 0.5$ Ns/m
$J_2 = 2.5$ kgm ²	$k_3 = 1000$ N/m	$r_3 = 0.5$ Ns/m
$J_3 = 2.5$ kgm ²		
$H = 10$ m	$y_1 = 0.1$ m	$t_1 = 4.0$ s
$OA = AB = BC = CD = H$	$y_2 = -0.0575$ m	$T = 6.3$ s



Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 10 dicembre 2009- tema A*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.